

LES VECTEURS

I Translations et vecteurs

Définition n°1. Translation qui transforme A en B .

On considère deux points A et B du plan.

On appelle translation qui transforme A en B la transformation qui, à tout point M du plan, associe l'unique point M' tel que $[AM']$ et $[BM]$ ont même milieu.

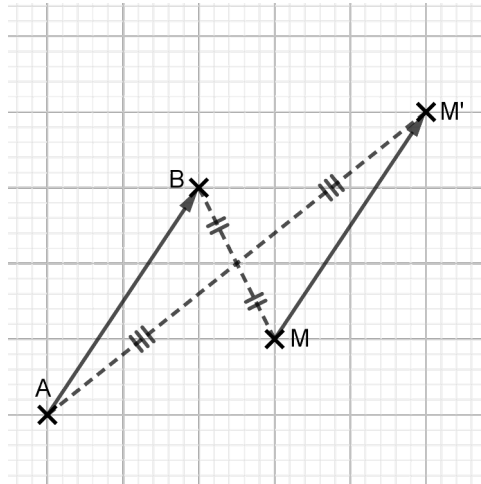


Figure 1

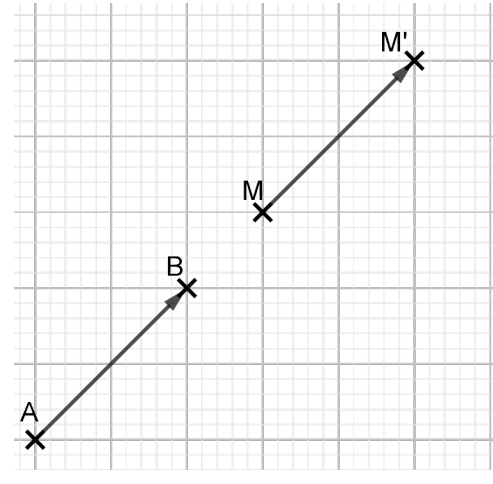


Figure 2

Le point M' est l'image du point M par la translation qui transforme A en B .

Remarque n°1.

Une translation est entièrement définie par la donnée de 3 informations :

- Une direction : on se déplace parallèlement à la droite (AB) ,
- Un sens : on se déplace comme de A vers B
- Une longueur : la distance parcourue est la même que la longueur AB .

Définition n°2. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$, associé à la translation qui transforme A en B .

On considère deux points A et B du plan.

- Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est la donnée des 3 informations qui caractérisent la translation qui transforme A en B .
- On le représente par une flèche comme sur les figures 1 et 2.
- A est l'origine du vecteur $\overrightarrow{AB}$ et B est son extrémité.

Définition n°3. Vecteurs égaux

Deux vecteurs sont égaux s'ils définissent la même translation.

Propriété n°1.

Soient A, B, C et D quatre points.

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \Leftrightarrow ABDC \text{ est un parallélogramme.}$$

preuve :

- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \Rightarrow ABDC$ est un parallélogramme
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \Rightarrow (AB) \parallel (DC)$
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \Rightarrow ABDC$ est non croisé.
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \Rightarrow AB = DC$

Le quadrilatère $ABDC$, non croisé, a deux cotés opposés parallèles et de même longueur.

C' est un parallélogramme.

- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \Leftarrow ABDC$ est un parallélogramme

Le quadrilatère $ABDC$ étant un parallélogramme, ses côtés opposés sont parallèles et égaux. En particulier $(AB) \parallel (DC)$ et $AB = DC$

Enfin le nom $ABDC$ nous indique que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont le même sens.

Ainsi $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$

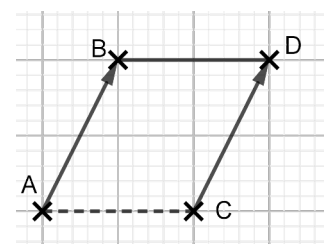


Figure 3

II Vecteurs et opérations

Définition n°4. Addition de deux vecteurs

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$, on note $t_{\vec{u}}$ et $t_{\vec{v}}$ les translations associées et $t_{\vec{w}} = t_{\vec{v}} \circ t_{\vec{u}}$ (Pour tout point X $t_{\vec{w}}(X) = t_{\vec{v}}(t_{\vec{u}}(X))$)
 $\vec{u} + \vec{v} \stackrel{\text{def}}{=} \vec{w}$

Remarque n°2.

Cette définition un peu théorique ne nous servira pas cette année.
 En revanche, la propriété suivante nous sera bien plus utile...

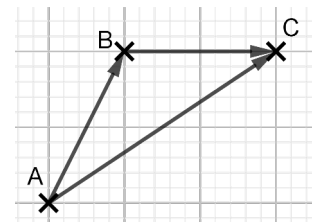
Propriété n°2. La relation de Chasles

Soient A, B et C trois points.

$$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

preuve :

La translation de vecteur $\vec{AB}$ suivie de la translation de vecteur $\vec{BC}$ se résume par la translation de vecteur $\vec{AC}$.



(Pour comprendre la définition : $t_{\vec{BC}} \circ t_{\vec{AB}} = t_{\vec{AC}}$)

Figure 4

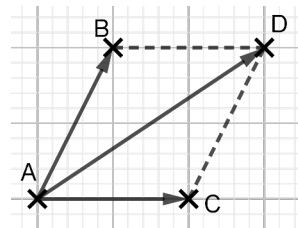
Propriété n°3. Règle du parallélogramme (somme de deux vecteurs de même origine)

Soient A, B et C trois points.

$\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AD}$ où D le point tel que ABDC est un parallélogramme.

preuve :

- ABDC est un parallélogramme $\Leftrightarrow \vec{AC} = \vec{BD}$
- D'après la relation de Chasles $\vec{AB} + \vec{BD} = \vec{AD}$
- Il suffit alors de remplacer $\vec{BD}$ par $\vec{AC}$ dans l'égalité précédente pour obtenir $\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AD}$



(Il faut surtout retenir le dessin et l'égalité)

Figure 5

Définition n°5. Vecteur opposé, vecteur nul

Soit $\vec{u}$ un vecteur, on appelle **vecteur opposé** à $\vec{u}$ et on note $-\vec{u}$ le vecteur

→ qui a même direction et même longueur (ou norme) que $\vec{u}$

→ mais dont le sens est opposé à celui de $\vec{u}$

On alors $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$

$\vec{0}$ est appelé le **vecteur nul**.

Exemple n°1.

$$-\vec{AB} = \vec{BA}$$

$$-\vec{CD} = \vec{DC}$$

mais aussi

$$-\vec{CD} = \vec{EF}$$

ou encore

$$-\vec{EF} = \vec{CD}$$

(pensez bien au fait que le sens du vecteur se lit en suivant la flèche au dessus des lettres)

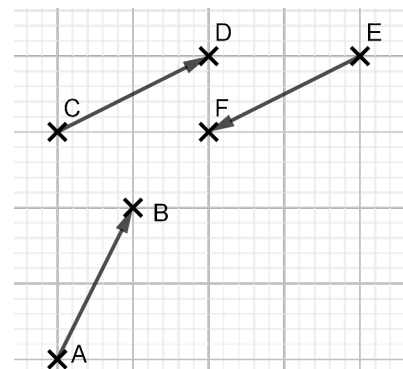


Figure 6

Définition n°6. Soustraction de vecteurs

Pour soustraire un vecteur, on ajoute son opposé.

Exemple n°2.

$$\vec{AB} - \vec{CE} = \vec{AB} + \vec{EC} \quad ; \quad \vec{AB} - \vec{AB} = \vec{AB} + \vec{BA} = \vec{AA} = \vec{0}$$

Propriété n°4. Vecteurs et milieu

 Soit A , I et B trois points.

$$\vec{AI} = \vec{IB} \Leftrightarrow I \text{ est le milieu de } [AB]$$

$$\vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0} \Leftrightarrow I \text{ est le milieu de } [AB]$$

preuve :

Laissée à titre d'exercice. (Inspirez vous de la propriété n°1)

Définition n°7. Multiplication d'un vecteur par un scalaire (un nombre)

Soit $\vec{u}$ et k un nombre réel. On appelle produit de $\vec{u}$ par k et on note $k \cdot \vec{u}$ le vecteur qui a la même direction que $\vec{u}$, qui a le même sens que $\vec{u}$ si $k > 0$, ou le sens contraire si $k < 0$ et dont la norme (la longueur) est multipliée par la distance à zéro de k .

Exemple n°3.

On peut écrire :

$$\vec{CD} = 2 \cdot \vec{AB}$$

$$\vec{GH} = -0,5 \cdot \vec{FE} = -\frac{1}{2} \cdot \vec{FE}$$

Par contre,

 Il n'existe pas de nombre k tel que

$$\vec{AB} = k \cdot \vec{EF}$$

(car ces vecteurs n'ont pas la même direction)

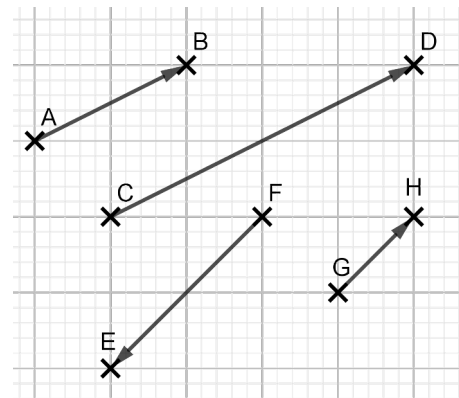


Figure 7

Remarque n°3.

Il faut bien comprendre que nous avons multiplié un vecteur par nombre et que cela n'a rien à voir avec le fait de multiplier deux vecteurs entre eux. Il faudra avancer un peu dans les maths pour en parler...

III Vecteurs et coordonnées

Dans un repère $(O ; I ; J)$, on définit deux « vecteurs de base » :

$$\vec{e}_1 = \vec{OI} \text{ et } \vec{e}_2 = \vec{OJ}$$

Pour un vecteur $\vec{AB}$ quelconque, la relation de Chasles nous permet d'écrire : $\vec{AB} = \vec{AC} + \vec{CB}$

avec C étant choisi tel que $(AC) \parallel (OI)$ et $(CB) \parallel (OJ)$.

On a alors :

$$\vec{AB} = \vec{AC} + \vec{CB} = 6 \cdot \vec{e}_1 - 4 \cdot \vec{e}_2$$

On écrira plus simplement :

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix} \text{ ou } \vec{AB} \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix}$$

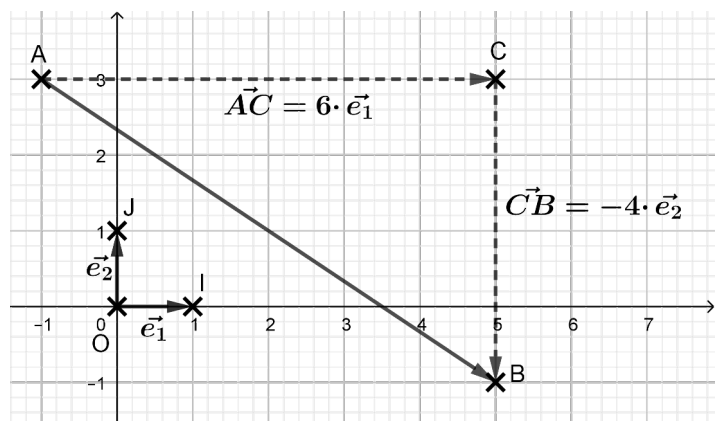


Figure 8

Définition n°8. Coordonnées d'un vecteur

Dans un repère $(O ; I ; J)$, on définit deux « vecteurs de base » :

$\vec{e}_1 = \vec{OI}$ et $\vec{e}_2 = \vec{OJ}$. Alors, pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe deux nombres x et y tel que $\vec{u} = x \cdot \vec{e}_1 + y \cdot \vec{e}_2$

On appellera :

x l'abscisse de $\vec{u}$

y l'ordonnée de $\vec{u}$

(x, y) ou $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ les coordonnées de $\vec{u}$ dans la base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$

Remarque n°4.

Comme pour les points, on notera indifféremment $\vec{u}(x, y)$ ou $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

Méthode n°1. Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$

Dans un repère $(O ; I ; J)$, on se donne $A(x_A ; y_A)$ et $B(x_B ; y_B)$.

Les coordonnées de $\vec{AB}$ sont $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$

Exemple n°4.

Le vecteur $\vec{AB}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$ soit $\begin{pmatrix} 5 - (-1) \\ -1 - 3 \end{pmatrix}$ soit $\begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix}$

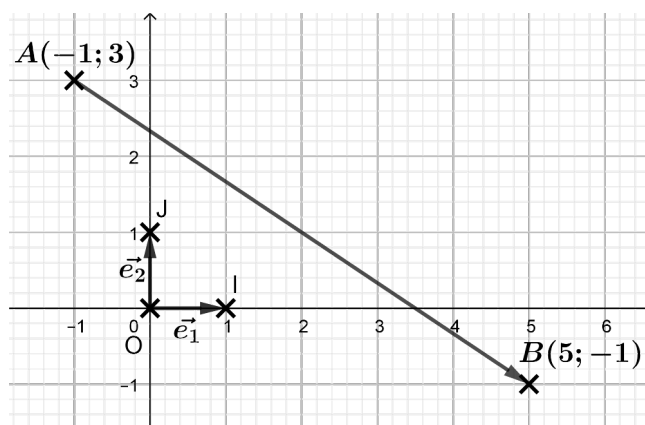


Figure 9

Propriété n°5. Coordonnées du milieu d'un segment

Dans un repère $(O ; I ; J)$, on se donne $A(x_A ; y_A)$ et $B(x_B ; y_B)$.

Les coordonnées de K milieu de $[AB]$ sont $K\left(\frac{x_A + x_B}{2} ; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$

preuve :

Notons $K(x_K ; y_K)$.

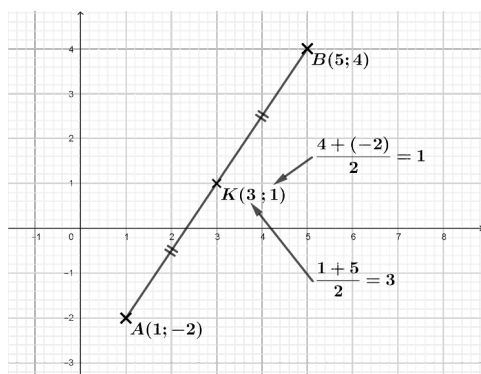
$$K \text{ milieu de } [AB] \Leftrightarrow \vec{KA} + \vec{KB} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_A - x_K + x_B - x_K = 0 \\ y_A - y_K + y_B - y_K = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_A + x_B - 2x_K = 0 \\ y_A + y_B - 2y_K = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_A + x_B = 2x_K \\ y_A + y_B = 2y_K \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x_A + x_B}{2} = x_K \\ \frac{y_A + y_B}{2} = y_K \end{cases}$$



Propriété n°6. Opérations et coordonnées de vecteur

Dans un repère $(O ; I ; J)$, on se donne $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$ des vecteurs ainsi qu'un nombre k .

$$\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + \vec{v} \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \text{ a pour coordonnées } \begin{pmatrix} a+c \\ b+d \end{pmatrix}$$

$$-\vec{u} \text{ a pour coordonnées } \begin{pmatrix} -a \\ -b \end{pmatrix}$$

$$k \cdot \vec{u} \text{ a pour coordonnées } \begin{pmatrix} k a \\ k b \end{pmatrix}$$

preuve :

Laissée à titre d'exercice. Revenez à la définition n°8 et utilisez les définitions du deuxième paragraphe.

Exemple n°5.

On donne $\vec{u} \begin{pmatrix} -2,1 \\ 2,3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ 1,5 \end{pmatrix}$ alors, par exemple :

$$3 \cdot \vec{u} - 2 \cdot \vec{v} \text{ a pour coordonnées } \begin{pmatrix} 3 \times (-2,1) - 2 \times 3 \\ 3 \times 2,3 - 2 \times 1,5 \end{pmatrix} \text{ soit } \begin{pmatrix} -12,3 \\ 3,9 \end{pmatrix}$$

Remarque n°5.

Le vecteur nul $\vec{0}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Propriété n°7. Calcul de la norme d'un vecteur

Dans un repère ORTHONORME $(O ; I ; J)$, on se donne $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ alors la norme (ou longueur) de $\vec{u}$, qui se note $\|\vec{u}\|$, s'obtient grâce à l'égalité :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

preuve :

On utilise la décomposition de la figure n°8 et on applique le théorème de Pythagore au triangle ABC qui est rectangle en C car le repère est orthonormé.

IV La colinéarité

Définition n°9. Vecteurs colinéaires

Dans un repère $(O ; I ; J)$, on se donne $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. On dit que

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires
si et seulement si
il existe un nombre k tel que $\vec{u} = k \cdot \vec{v}$

Le vecteur nul est colinéaire à tous les vecteurs.

Remarque n°6.

D'après la définition n°7, des vecteurs colinéaires sont des vecteurs qui ont la même direction.

Définition n°10. Déterminant de deux vecteurs

Soient $(\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ une base orthonormée et deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$
 On appelle déterminant de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans la base $(\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ le nombre
 $\det(\vec{u}, \vec{v}) = ad - bc$

Exemple n°6.

Dans la base orthonormée $(\vec{e}_1; \vec{e}_2)$, pour $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$:
 $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 4 \times 5 - (-2) \times 3 = 26$

Propriété n°8.

Dans la base orthonormée, $(\vec{e}_1; \vec{e}_2)$ on se donne $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$
 $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires $\Leftrightarrow \det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$

preuve :

- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires $\Rightarrow \det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$

Supposons $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires, alors il existe un nombre k tel que
 $\vec{u} = k \cdot \vec{v} \Leftrightarrow a = kc$ et $b = kd$

- Si $c = 0$ alors $a = k \times 0 = 0$ et $ad - bc = 0$
- Si $d = 0$ alors $b = k \times 0 = 0$ et $ad - bc = 0$
- Si $c \neq 0$ et $d \neq 0$ alors $\frac{a}{c} = k = \frac{b}{d}$, d'après l'égalité des produits en croix : $ad = bc$ qui équivaut à $ad - bc = 0$

- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires $\Leftrightarrow \det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$
 $ad - bc = 0$ équivaut à $ad = bc$

- Si $c \neq 0$ et $d \neq 0$ alors on pose $k = \frac{a}{c} = \frac{b}{d}$
 ainsi $a = kc$ et $b = kd \Leftrightarrow \vec{u} = k \cdot \vec{v}$ et $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
- Si $c = 0$ alors $ad = 0$ et $a = 0$ ou $d = 0$
 - Si $d = 0$ alors $\vec{v} = \vec{0}$ et $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
 - Si $a = 0$ et $d \neq 0$ alors on pose $k = \frac{b}{d}$ ainsi
 $\vec{u} = k \cdot \vec{v}$ et $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
- Les autres cas, $d = 0$, $a = 0$ et $b = 0$ se traitent de la même façon et on obtient que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Méthode n°2. Démontrer que deux vecteurs sont colinéaires ou non.

Énoncé :

Dans un repère orthonormé $(O; I; J)$, les vecteurs suivants sont-ils colinéaires ? Si oui, déterminer le coefficient de proportionnalité.

1) $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -6 \\ -18 \end{pmatrix}$

2) $\vec{w} \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{z} \begin{pmatrix} 12 \\ -7 \end{pmatrix}$

Réponse :

1) $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 2 \times (-18) - 6 \times (-6) = 0$

On en déduit que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

$$\frac{2}{-6} = \frac{6}{-18} = -\frac{1}{3}$$

On précise que $\vec{u} = -\frac{1}{3} \cdot \vec{v}$

2) $\det(\vec{w}, \vec{z}) = -5 \times (-7) - 3 \times 12 = -1 \neq 0$

On en déduit que $\vec{w}$ et $\vec{z}$ ne sont pas colinéaires.

V Le résumé du cours

Un vecteur c'est trois informations

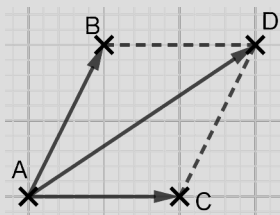
- Une direction (on se déplace sur une droite)
- Un sens (sur cette droite on choisit un sens)
- Une norme ou longueur

Soient A, B, C et D quatre points.

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \Leftrightarrow ABDC \text{ est un parallélogramme.}$$

Relation de Chasles $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$

Règle du parallélogramme



$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} \quad \text{où } D \text{ le point tel que } ABDC \text{ est un parallélogramme.}$$

Vecteur opposé : $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$ même direction, même norme, sens contraire

Vecteur nul : $\vec{0} = \overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB} = \dots$

$$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB} \Leftrightarrow I \text{ est le milieu de } [AB]$$

$$\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0} \Leftrightarrow I \text{ est le milieu de } [AB]$$

Dans un repère $(O ; I ; J)$, on se donne $A(x_A ; y_A)$; $B(x_B ; y_B)$

$$\text{Les coordonnées de } \overrightarrow{AB} \text{ sont } \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$$

et si $K(x_K ; y_K)$ est le milieu de $[AB]$: $K\left(\frac{x_A + x_B}{2} ; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$

On se donne $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$ des vecteurs ainsi qu'un nombre k .

$$\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + \vec{v} \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \text{ a pour coordonnées } \begin{pmatrix} a+c \\ b+d \end{pmatrix}$$

$$-\vec{u} \text{ a pour coordonnées } \begin{pmatrix} -a \\ -b \end{pmatrix}$$

$$k \cdot \vec{u} \text{ a pour coordonnées } \begin{pmatrix} k a \\ k b \end{pmatrix}$$

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires
si et seulement si
il existe un nombre k tel que $\vec{u} = k \cdot \vec{v}$

$$\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \text{ sont colinéaires } \Leftrightarrow \det(\vec{u}, \vec{v}) = ad - bc = 0$$

Si le repère est ORTHONORMÉ $\|\vec{u}\| = \sqrt{a^2 + b^2}$